
Feuille d'exercices 1

Distance et topologie sur $\mathbb{R}$.

1. DISTANCE SUR LA DROITE RÉELLE. INTERVALLES.

Exercice 1.1 – Estimations de distances par les inégalités triangulaires.

Soient a, b, c, d quatre réels, que l'on voit comme quatre points sur la droite réelle $\mathbb{R}$.

1. Proximité : si $|a - b| \leq \frac{1}{1000}, |b - c| \leq \frac{1}{100}, |c - d| \leq \frac{1}{10000}$, montrer que $|a - d| \leq \frac{2}{100}$.
2. Eloignement : si $|a - b| \leq 1, |b - c| \geq 7, |c - d| \leq 2$, montrer que $|a - d| \geq 4$.

Exercice 1.2 – Centre et rayon des intervalles. Soient b, c deux réels tels que $b < c$. Déterminer un réel a et un réel $r > 0$ tels que $]b; c[$ coïncide avec l'intervalle ouvert de centre a de rayon r (faire un dessin).

Exercice 1.3 – Distances et intervalles. Soit $x \in \mathbb{R}$ tel que $|x - 5| < 6$ et $|x + 1| < 6$. Montrer que x est dans l'intersection de deux intervalles ouverts que l'on précisera. En déduire que $x \in]-1; 5[$.

2. SUITES DE $\mathbb{R}$.

Exercice 1.4 – Exemple de suite bornée.

Pour $n \in \mathbb{N}$ soit $a_n = (3 + (-1)^n)(1 + \frac{(-1)^n}{1+n})$. Démontrer que $(a_n)_{n \geq 0}$ est bornée, et que $(a_n)_{n \geq 0}$ n'est ni monotone ni convergente.

Exercice 1.5 – Opérations sur des suites générales

1. Montrer que la somme de deux suites majorées est une suite majorée.
2. Montrer que le produit de deux suites bornées est une suite bornée.
3. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite convergente et soit $(v_n)_{n \geq 0}$ une suite bornée. Démontrer que la suite produit $(u_n v_n)_{n \geq 0}$ est bornée. Que dire si de plus $u_n \rightarrow 0$?

Exercice 1.6 – Distance entre termes de suites. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite telle que pour tout $n \geq 100$ on a $3,14 < u_n < 3,15$.

1. Donner la majoration optimale de la distance entre u_n et u_m pour deux entiers $n, m \geq 100$.
2. Soit $v = (v_n)_{n \geq 0}$ une suite telle que tout $n \geq 200$ on a $1,41 < v_n < 1,42$. Déterminer deux réels $m, M > 0$ (indépendants de la suite v) et un entier N tel que

Pour tout entier $n \geq N$ la distance entre u_n et v_n est minorée par m et majorée par M .

Exercice 1.7 – Faire attention aux quantificateurs. Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite réelle.

1. Soit $\ell \in \mathbb{R}$.

a. Parmi les énoncés suivants, donner ceux qui sont équivalents entre eux :

- (1) La suite $(u_n)_{n \geq 0}$ tend vers ℓ .
- (2) $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq N \Rightarrow |u_n - \ell| \leq \epsilon$.
- (3) $\exists N \in \mathbb{N}$ tel que $\forall \epsilon > 0, n \geq N \Rightarrow |u_n - \ell| \leq \epsilon$.
- (4) $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ tel que $n > N \Rightarrow |u_n - \ell| < \epsilon$.
- (5) $\forall \epsilon \geq 0, \exists N \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq N \Rightarrow |u_n - \ell| \leq \epsilon$.
- (6) La suite $(u_n)_{n \geq 0}$ est stationnaire.
- (7) $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, tel que $n \geq N \Rightarrow u_n \in]\ell - \epsilon; \ell + \epsilon[$.

2. Parmi les énoncés suivants, donner ceux qui sont équivalents entre eux :

- (1) La suite $(u_n)_{n \geq 0}$ diverge vers $+\infty$.
- (2) $\forall M > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq N \Rightarrow u_n \geq M$
- (3) $\forall M > 0, \exists N \in \mathbb{N}$ tel que $n \geq N \Rightarrow |u_n| \geq M$
- (4) La suite $(u_n)_{n \geq 0}$ diverge vers $+\infty$ ou vers $-\infty$.

3. PARTIES BORNÉES.

Exercice 1.8 – Exemples. Parmi les parties suivantes dire celles qui sont bornées :

$$A = \{-2; 0; 3\} ; B = \{x \in]0; 1[\mid x \text{ est rationnel} \} ; C = \{x \in \mathbb{R} \mid \cos(\exp(x)) \leq \frac{1}{2}\} ;$$

$$D = \{x \in \mathbb{R} \mid x^4 + x - 2 \leq 1\}.$$

Exercice 1.9 – Borné et suites tendant vers l'infini. Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie.

1. On suppose que X est bornée. Démontrer qu'alors n'existe aucune suite $(x_n)_{n \geq 0}$ d'éléments de X telle que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = +\infty$, et qu'il n'existe aucune suite $(x_n)_{n \geq 0}$ d'éléments de X telle que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = -\infty$.

2. Enoncer la proposition établie à la question précédente puis démontrer sa réciproque.

Exercice 1.10 – Parties bornées de $\mathbb{R}$.

1. Soit $X \subset \mathbb{R}$ une partie bornée. Montrer que si $X' \subset X$ alors X' est bornée.
2. Montrer qu'une intersection quelconque de parties bornées est bornée.
3. Montrer qu'une union de deux parties bornées est bornée.

Exercice 1.11 – Diamètres. Estimer le diamètre des parties bornées de l'exercice 1.8.

4. TOPOLOGIE DE $\mathbb{R}$.

Exercice 1.12 – Exemple de voisinages et de parties ouvertes.

1. Démontrer que $[0; 2[$ est un voisinage de 1.
2. Démontrer que le domaine de définition de $x \mapsto \ln(3 + 2x - x^2)$ est ouvert.
3. Démontrer que $\{x \in \mathbb{R} \mid \sin(\pi x) \neq 0\}$ est une partie ouverte de $\mathbb{R}$.
4. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue telle que $f(1) < 0$ et $f(2) > 0$. Montrer que $f(\mathbb{R})$ est voisinage de 0.

Exercice 1.13 – Exemple de parties fermées.

1. Démontrer que $\mathbb{N}$ est une partie fermée de $\mathbb{R}$.
2. Soit $F = \left([-1; -\frac{1}{2}] \cup [-\frac{1}{3}; -\frac{1}{4}] \cup [-\frac{1}{5}; -\frac{1}{6}] \cup \dots \cup [-\frac{1}{2k+1}; -\frac{1}{2k+2}] \cup \dots\right) \cup \{0\}$. Soit a un réel tel qu'il existe une suite $(u_n)_{n \geq 0}$ de F qui converge vers a .
 - a. Vérifier que $a \in [-1; 0]$.
 - b. On suppose $a < 0$. Montrer qu'il existe un entier $k \geq 0$ tel que $a \in [-1; -\frac{1}{2k+2}]$. En déduire que $a \in F$.
 - c. Démontrer que F est (séquentiellement) fermé.
 - d. Ecrire $\mathbb{R} \setminus F$ comme réunion disjointe d'intervalles ouverts.

Exercice 1.14 – Ouverts ? fermés ?

1. Montrer que $[0; 1]$ n'est pas ouvert et que $]1; 2[$ n'est pas fermé. Montrer que $[-1; 0[$ n'est ni ouvert ni fermé.
2. Déterminer $\cap_{n \geq 1}]2 - \frac{1}{n}; 3 + \frac{1}{n}[$: cette intersection est-elle ouverte ? fermée ?
3. Déterminer $\cup_{n \geq 1} [\frac{1}{2^{2n+1}}; \frac{1}{2^{2n}}]$: cette réunion est-elle ouverte ? fermée ?

Exercice 1.15 – Fermé par passage au complémentaire. Soit $(x_n)_{n \geq 0}$ une suite convergente de $\mathbb{R}$, on note ℓ sa limite. Soit $F = \{x_0, x_1, \dots, x_n, \dots\} \cup \{\ell\}$. Montrer que F est fermé, et que c'est la plus petite partie fermée de $\mathbb{R}$ contenant tous les termes de la suite $(x_n)_{n \geq 0}$.

Exercice 1.16 – Topologie et borne supérieure. Soit $E \subset \mathbb{R}$ une partie non vide majorée et soit $M = \sup(E)$.

Si E est fermé montrer que $M \in E$. Si E est ouvert montrer que $M \notin E$.

5. FONCTIONS CONTINUES SUR $\mathbb{R}$.

Exercice 1.17 – Prolongement de fonction continue. Soit $f : [0; 1] \cup [2; 3] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue. Définir à partir de f une fonction continue $\bar{f} : [0; 3] \rightarrow \mathbb{R}$ telle que pour tout $x \in [0; 1] \cup [2; 3]$ on a $\bar{f}(x) = f(x)$.

Exercice 1.18 – Exemple de fonction Lipschitzienne.

1. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x) = \frac{x}{1+x^2}$. Démontrer que f est 1-Lipschitzienne sur $\mathbb{R}$.

2. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par $f(x) = \frac{x^3}{1+x^2}$. Démontrer que f est $\frac{3}{2}$ -Lipschitzienne sur $\mathbb{R}$. Pour I un intervalle borné de diamètre ≤ 2 montrer que $f(I)$ est un intervalle borné de diamètre ≤ 3 .

Exercice 1.19 – Fonction continue mais pas Lipschitzienne.

Soit $f : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = \sqrt{x}$. Montrer que f est continue sur $[0; 1]$. Montrer que f est Lipschitzienne sur $[\varepsilon; 1]$ pour tout $\varepsilon \in]0; 1[$. Montrer que f n'est pas Lipschitzienne sur $[0; 1]$.

Exercice 1.20 – La meilleure constante de Lipschitz.

Soit $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, dérivable, et telle que $\sup_{x \in [a; b]} |f'(x)| = 1$.

1. Montrer que f est 1-Lipschitzienne sur $[a; b]$.
2. Montrer que f n'est pas 0,99-Lipschitzienne sur $[a; b]$.

Exercice 1.21 – Parties définies par des inégalités continues.

Parmi les parties suivantes déterminer celles qui sont ouvertes et celles qui sont fermées :

$A = \{x \in \mathbb{R} \mid -2 < x^3 + x + 1 < 1 \text{ ou } 2 \cos(x) > -1\}$, $B = \{x \in \mathbb{R} \mid \sin(x) \leq \frac{1}{3} \text{ et } \sqrt{1+x^2} \geq 2\}$,

$C = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 \leq e^x \leq 3 \text{ ou } \frac{1-x^2}{1+x^2} \geq \frac{1}{2}\}$, $D = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x^2 \ln(2+x^2) < 3 \text{ et } -2 < \sqrt[3]{x} < 1\}$.